

Lista de Exercícios de Química - 2026.2

1. Mostre que o modelo de Thomson é incompatível com o espalhamento observado no experimento de Rutherford.
2. Explique por que a razão e/m dos raios canais depende do gás, enquanto a dos raios catódicos não.
3. Mostre que o modelo de Rutherford implica instabilidade do átomo.
4. Calcule a energia de um fóton de 400 nm.
5. Um laser emite 5×10^{-3} J em 500 nm. Quantos fótons são emitidos?
6. Determine a frequência de um fóton de 5,0 eV.
7. Determine o comprimento de onda máximo para ejetar elétrons de um metal com $\phi = 2,5$ eV.
8. Luz de 300 nm incide em um metal com $\phi = 2,0$ eV. Calcule a energia cinética máxima. Determine a velocidade do elétron emitido.
9. Determine a frequência de corte para $\phi = 3,0$ eV.
10. Calcule a energia no nível $n = 4$.
11. Determine a energia do fóton na transição $3 \rightarrow 2$. Determine o comprimento de onda dessa transição.
12. Determine o menor comprimento de onda da série de Balmer.
13. Um metal é iluminado com frequência $1,0 \times 10^{15}$ Hz e emite elétrons com energia cinética 1,5 eV. Determine a função trabalho.